

Ma'ruza mashg'uloti

3- Mavzu: Moddiy nuqta dinamikasi.

Reja:

1. **Kuch. Kuchlarni qo'shish.**
2. **Nyuton qonunlari.. Butun olam tortishish qonuni.**
3. **Ogirlik kuchi va jismning ogirligi.**
4. **Erkin tushish tezlanishi.**

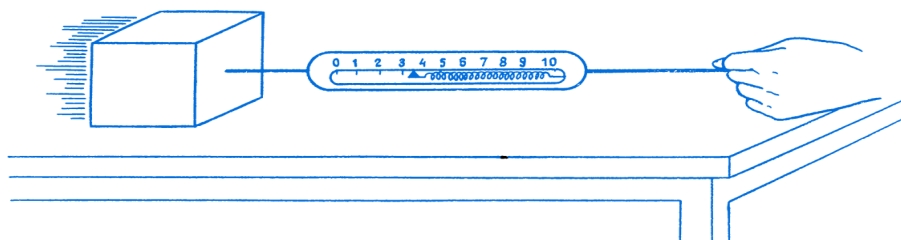
Xulosa

Tayanch so'zlar va iboralar: sanoq sistemasi, inersiya tushunchasi, Nyutonning birinchi qonuni, massa, tezlanish, kuch, Nyutonning ikkinchi qonuni, Nyutonning uchinchi qonuni, og'irlik kuchi, jismning og'irligi, butun olam tortishish qonuni, gravitatsion doimiy. kepler qonunlari, gravitatsion maydon, geografik kenglik va balandlik

Dinamikada harakatni o'rganish bilan bir qatorda uni yuzaga keltiruvchi sabablar ham o'rganiladi. Harakatni yuzaga keltiruvchi sabablar kuchlar bo'lib hisoblanadi. Kuchlar ta'sirida jismlarning harakati o'zgaradi va jism tezligining o'zgarishi tezlanishni yuzaga keltiradi.

*Jismning harakat tezligini o'zgartirib, unga tezlanish beruvchi ta'sirga **kuch** deb aytiladi.*

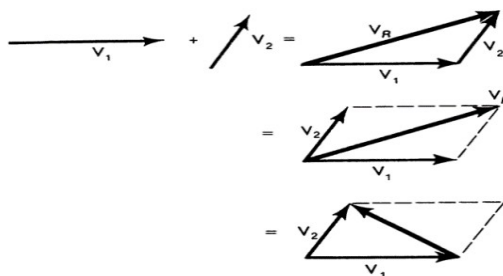
Nyutonning birinchi qonuni. Agar jismga ta'sir etuvchi kuchlarning yig'indisi nolga teng bo'lsa, u holda jism inertsial sanoq sistemalariga nisbatan to'g'ri chiziqli tekis harakat qiladi yoki tinch holatini saqlaydi.



3.1-rasm.

Kuchni asosan biror jismni tortganda yoki itarganda hosil bo'ladi deb tushuniladi. Masalan, biz itarib ketayotgan aravacha, biz tomondan qo'yilgan kuch ta'sirida harakatlanadi. Har doim ham jismga qo'yilgan kuch harakatni vujudga keltirmaydi. Bunga misol qilib, og'ir stolga yoki katta sovutgichga kuch tasir qilib, qo'zg'ata olmasligimiz mumkin. Jismga kuch bilan ta'sir qilganimizda, uning harakatlanishidan qat'iy nazar, jismning shakli o'zgaradi, ya'ni deformatsiyalanadi.

Qo'yilgan kuchning kattaligini aniqlash usullaridan biri uni prujinali dinamometr yordamida tortishdir.



3.2 - rasm

Kuch son qiymatidan tashqari yo'nalishga ham ega bo'lgan kattalikdir, ya'ni vektor kattalikdir va vektorlarni qo'shish qonuniga bo'ysunadi.

Kuch. Demak, kuch ta'sirida jism o'zining harakat tezligini o'zgartiradi, ya'ni tezlanish oladi. Bunga kuchning dinamik namayon bo'lishi deyiladi. Shuningdek, kuch ta'sirida jism deformatsiyalanishi, ya'ni shakli va o'lchamlarini ham o'zgartirishi mumkin. Bunga kuchning static namayon bo'lishi deyiladi. Kuch vektor kattalik bo'lib, nafaqat son qiymati bilan, balki yo'nalishi va qaysi nuqtaga qo'yilishi bilan ham xarakterlanadi.

Kuch – vektor kattalik bo'lib, jismga boshqa jismlar va maydonlar tomonidan ko'rsatilayotgan mexanik ta'sirining o'lchovi hisoblanadi, va bu ta'sir natijasida jism yoki tezlanish oladi, yoki o'zining shakli va o'lchamlarini o'zgartiradi.

Nyutonning I - qonuni, inersial sanoq sistemasi.

Agar jismga boshqa jismlar ta'sir etmasa u o'zining tinch holatini yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini saqlaydi. Nyutonning birinchi qonuni jismga boshqa jismlar ta'sir etmagan holda bajariladi. Bunday jismni, agar u mavjud bo'lsa, erkin jism deb uning harakatini esa erkin harakat deb atash mumkin. Nyutonning birinchi qonunining matematik ifodasi quyidagicha bo'ladi:

$$\sum_i \vec{F}_i = 0 = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \vec{v} = \text{const}$$

Tabiatda erkin jismlar yo'q. Nyutonning birinchi qonuni barcha sanoq sistemalarida bajarilavermaydi. Shunday sanoq sistemasi mavjudki, unda erkin yoki kvazi erkin jism o'zining tinch holatini yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini saqlaydi. Boshqacha qilib aytganda, erkin yoki kvazi erkin jism o'z tezligini o'zgartirmaydi. (ya'ni bu sistemaga nisbatan jism tezlanishga ega bo'lmaydi.) Bunday sanoq sistemani **inersial sanoq sistemasi** deb ataladi. Inersial sanoq sistemasi asosida Nyutonning I - qonunini quyidagicha ta'riflaymiz: Inersial sanoq sistemasida erkin yoki kvazi erkin jism o'z tezligini o'zgartirmaydi. Bu ta'rif moddiy nuqtaning tinch holat tezligi nolga teng bo'lgan holda kuzatilishi nazarda tutiladi.

Jismning massasi.

Nyutonning ikkinchi qonunida massa degan tushuncha kiritiladi. Nyutonning o'zi massa degan tushunchani modda miqdori sinonimi bilan almashtirgan. Bu tushuncha juda ham to'g'ri emas. Aniqroq qilib aytganda **Massa** inertlik o'lchov miqdori sifatida foydalaniladi. Massa tushunchasini kiritishda, uning etaloni va o'lchov birligini kiritish kerak. Xalqaro birliklar sistemasida massa o'lchov birligi qilib kilogramm(kg) qabul qilingan. Massa etaloni qilib, Parij shahri yaqinida Xalqaro "o'lchovlar va og'irliklar" byurosida saqlanayotgan, platina aralashmasidan tayyorlangan silindr qabul qilingan. Bu silindrning Massasi 1 kg deb qabul qilingan. Bu etalonni tarozining bir pallasiga qo'yib, ikkinchi palasiga biror jism qo'yib, tarozi yelkalarini tenglashtirsak, 1 kg li jism hosil bo'ladi. Bunday usul bilan aniqlangan jism massasi gravitatsion massa deb ham yuritiladi.

Nyutonning II - qonuni. Kuch va tezlanish

Jism tezligining o'zgarishi jismlarning o'zaro ta'sirlashish natijasidir. Jismga ko'rsatilayotgan ta'sir bu jismning tezlanish olishiga emas, jismning deformatsiyalanishi shaklida namoyon bo'ladi. Jismga qo'yilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi natijasida jism tezlanish oladi. Ixtiyoriy biror jismga $F_1, F_2, F_3, \dots$ kuchlar navbatma - navbat ta'sir etsin. U holda uning tezlanishi mos ravishda $a_1, a_2, a_3, \dots$ ekanligi aniqlandi. F kuch ta'siri ostida jism olgan tezlanish a ta'sir etayotgan F kuchga va jism massa m ga bog'liqdir:

$$m = \frac{F}{a}$$

(3.1)

Shunday qilib, jismning olgan tezlanishi kuchlarning teng ta'sir etuvchisiga to'g'ri mutanosib, uning massasiga teskari mutanosibdir. Jismning tezlanishi yo'nalishi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi yo'nalishida bo'ladi. Nyutonning ikkinchi qonunining matematik ifodasini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin.

$$\mathbf{a} \sim \mathbf{F}/m,$$

Jism zichligi

Jismning m nuqtadagi zichligi ρ deb jismning kichik elementi massasi dm ning shu element hajmi dV nisbatiga aytiladi.

$$\rho = \frac{dm}{dV} \quad (3.2)$$

Agar jismning zichligi har xil nuqtada har xil bo'lsa, bunday jismga bir jinsli bo'lmagan jism deyiladi.

$$m = \int_V \rho \cdot dV \quad (3.3)$$

Nyutonning II qonuni differensial shaklda quyidagi ko'rinishda yoziladi.

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F} \quad (3.4)$$

Dekart koordinatalar sistemasida

$$m \frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} = F_x \quad m \frac{d^2 \vec{y}}{dt^2} = F_y \quad m \frac{d^2 \vec{z}}{dt^2} = F_z \quad (3.5)$$

Nyutonning III qonuni.

Dinamikaning uchinchi qonunini Nyuton quyidagicha ta'riflagan: Ta'sirga xamma vaqt teng va qarama-qarshi aks ta'sir mavjud; boshqacha aytganda, ikkita jismning bir-biriga o'zaro ta'sirlari o'zaro teng va qarama-qarshi yo'nalgan".

Ta'rifda "ta'sir" va "aks ta'sir" iboralarini bo'lib, yuzaki qaraganda "ta'sir"- birlamchi va "aks ta'sir" ikkilamchiga o'xshab ko'rinadi. Lekin "ta'sir" va "aks ta'sir" lar o'zlarining fizik tabiati bo'yicha aynan bir xildir. Har qanday ikki jismning bir-biriga ko'rsatayotgan ta'siri o'zarolik xarakteriga egadir.

Nyutonning III-qonuniga ko'ra ikkita jism o'rtasidagi o'zaro ta'sir kuchlari miqdor jixatidan teng yo'nalishi qarama-qarshi bo'ladi, ya'ni

$$\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2 \quad (3.6)$$

Masalan, massalari m_1 va m_2 bo'lgan turli isimli zaryadlangan ikki jismni ko'raylik (3.4-rasm).

$\mathbf{F}_1$ va $\mathbf{F}_2$ kuchlar ta'sirida jismlar $\mathbf{a}_1$ va $\mathbf{a}_2$ tezlanishlar oladi. Ikkinchi qonunga ko'ra

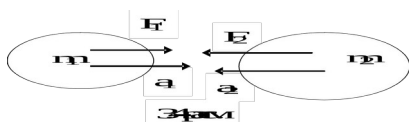
$$\mathbf{F}_1 = m_1 \mathbf{a}_1 \quad \text{va} \quad \mathbf{F}_2 = m_2 \mathbf{a}_2 \quad (3.7)$$

3.6 va 3.7-tengliklardan

$$m_1 \mathbf{a}_1 = -m_2 \mathbf{a}_2$$

yoki

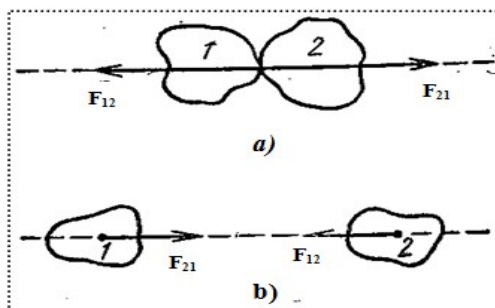
$$\mathbf{a}_1 = - \frac{m_2 \mathbf{a}_2}{m_1},$$



ya'ni o'zaro ta'sirlashuvchi jismlar tezlanishlari ularning massalariga teskari proporsional bo'lib, qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'ladi.

Nyutonning uchinchi qonunini quyidagicha ta'riflash mumkin: moddiy nuqta deb qaralishi mumkin bo'lgan ikki jismning bir-biriga xar qanday ta'siri o'zaro ta'sir xarakteriga ega bo'lib, ularning bir-biriga ko'rsatayotgan ta'sir kuchlari xar doim kattalik jixatidan teng va yo'nalishi jixatidan qarama-qarshidir.

a) Ikki jismning o'zaro ta'sirlanishida namoyon bo'ladigan ikki kuch shu jismlarning bir - biriga qo'yilgan:



3.5 - rasm

b) Bu kuchlar bir to'g'ri chiziq bo'ylab qarama - qarshi tomonlarga yo'nalgan.

v) Bu kuchlarning absolyut qiymatlari teng. Ta'sir etayotgan kuchlarning birini ta'sir, ikkinchisini aks ta'sir kuchlari deb ataladi. Ta'sirga teng va qarama - qarshi yo'nalgan aks ta'sir doimo mavjud. Xulosa qilib aytganda ikki jismning o'zaro ta'sir kuchlari kattalik jihatidan teng bo'lib, jismlarni birlashtiruvchi to'g'ri chiziq bo'ylab qarama - qarshi yo'nalgan.

$$F_{12} = -F_{21} \quad (3.6^a)$$

$$a_1 = \frac{F_{12}}{m_2}$$

Nyutonning II qonuniga asosan jism

$$a_1 = \frac{F_{21}}{m_2}$$

Ikkinchi jism $\frac{F_{21}}{m_2}$ tezlanish oladi.

(3.6) formulani hisobga olib quyidagini hosil qilamiz.

$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}|$$

$$a_1 = -\frac{m_2}{m_1}$$

(3.8)

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

Aylana bo'ylab harakatlanayotgan jism (mos: ipga bog'langan toshni aylantirganda) markazga intilma tezlanishga ega bo'ladi. Bu tezlanishning jism massasiga ko'paytmasi markazga intilma kuch deyiladi.

$$F_{mu} = m \frac{v^2}{R}$$

F kuch r radiusli aylana bo'ylab harakatlanayotgan jismga qo'yilgan. Nyutonning III qonuniga asosan markazga intilma kuchga miqdoran teng, lekin teskari tomonga yo'nalgan kuch ham mavjud. Bu kuchni **markazdan qochma kuch** deb ataladi.

Fizik kattaliklarning o'lcham birliklari va o'lchamlari.

a) SI sistemasida tezlik borligi bir sekund ichida bir metr yo'l bosiladigan harakatning tezligidan iborat.

$$[v] = \frac{[\Delta S]}{[\Delta t]} = 1 m/s$$

b) Tezlanish birligi qilib vaqt birligi ichida tezligi birlikga o'zgaradigan harakatning tezlanishi qabul qilingan.

$$[a] = \frac{[\Delta v]}{[\Delta t]} = \frac{[\Delta S]}{[\Delta t^2]} = 1 m/s^2$$

v) Massa birligi qilib SI sistemasida $[kg]$ qabul qilingan.

g) Kuch birligi qilib Nyuton qabul qilingan bo'lib, 1 kg massasi jismga 1 m/s² tezlanish bera oladigan kuchga 1 Nyuton deyiladi.

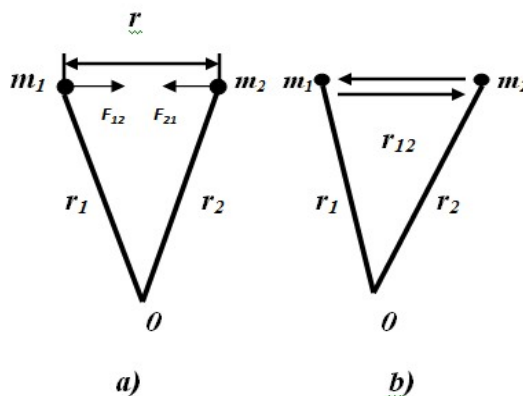
$$[F] = [m] \cdot [a] = 1 N = 1 kgm/s^2$$

Tortishish kuchlari.

Mavjud bo'lgan har qanday jismlar o'zaro tortishib turadi. Jismlar orasidagi tortishish kuchlarining qonuniyatini 1687 yilda Nyuton aniqlagan bo'lib, uni odatda **butun olam tortishish** qonuni deb ataladi. Bu qonunga ko'ra moddiy nuqta deb qaralishi mumkin bo'lgan har qandai ikki jism massalarining ko'paytmasiga to'g'ri proporsional va oralaridagi masofaning kvadratiga teskari proporsional kuch bilan bir-biriga tortilib turadi. Bu kuchning modulini quyidagicha ifodalash mumkin

$$F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (3.9)$$

Tabiatdagi barcha jismlar orasida tortishish kuchlari mavjud bo'ladi. Jismlarning o'zaro tortishishini ifodalovchi kuchni Nyuton tomonidan aniqlagan bo'lib, bu **Gravitasiya qonuni** deb ataladi. Ixtiyoriy ikki moddiy massalarining ko'paytmasiga tug'ri proporsial va ular orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional bo'ladigan F_1 va F_2 kuchlar bir-biriga tortiladi.



3.6 - rasm

$$F_{1,2} = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} \cdot \frac{r_{1,2}}{r} \quad (a) \quad F_{2,1} = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} \cdot \frac{r_{2,1}}{r} \quad (3.10)$$

γ - gravitasion doimiy bo'lib $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{H \cdot M^2}{\kappa^2}$ ga teng

Gravitasion doimiyning qiymati massalari 1kg dan bo'lgan ikki moddiy nuqta orasidagi masofa 1m bo'lgan nuqtalarda ular orasidagi o'zaro tortishish kuchining miqdoriga teng.

Gravitasion kuchlar ta'siri seziladigan fazo sohasi gravitasion maydon yoki tortishish maydoni deb ataladi.

Yer sayyoramiz ellipsoid shaklida bo'lib ekvatorial va qutb radiuslari 21,4 km.ga farq qiladi. Shuning uchun unga kattalikda farq qilmaydigan hisoblar uchun Yer radiusi $R_{yer} = 6471 km$ va massasi $M_{yer} = 5,978 \cdot 10^{24} kg$ bo'lgan sharsimon jism deb qabul qilingan.

$$F = \gamma \frac{m_1 m_{yer}}{R_{yer}^2}$$

Demak, butun olam tortishish qonunidan ya'ni $F = Gm$ (3.11) dan kelib

chiqqan holda $|G| = \gamma \frac{m_{yer}}{R_{yer}^2}$ kelib chiqadi. Yerdan uzoqlashgan sari G ning qiymati kamayib boradi.

Yer sirtidan n balandlikdagi nuqtalarda uning qiymati

$$|G_h| = \gamma \frac{m_{yer}}{(R_{yer} + h)^2}$$

$n = 1$ km bo'lgan nuqtada uning qiymati $G_n = 0,9997 G$ teng bo'ladi. Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan m massali jism F_{top} - tortitish kuchi ta'sirida Yer bilan bog'liq sanoq sistemasiga nisbatan biror tezlanish bilan xarakatga keladi:

$$F_{tor} = ma \quad (3.12)$$

(3.11) va (3.12) ni o'zaro tenglab, Yerning tortish kuchi ta'sirida kuzatilayotgan jismning olgan tezlanishini quyidagicha aniqlash mumkin:

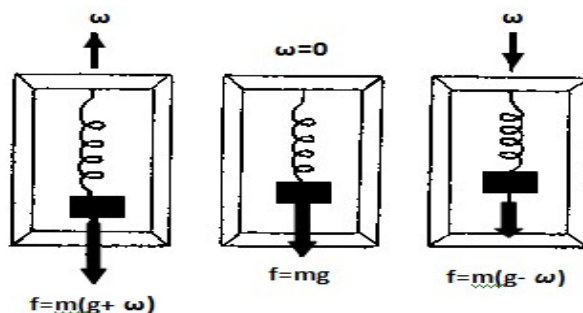
$$a = \gamma \frac{M_{yer}}{R_{yer}^2} \quad (3.13)$$

(3.13) formuladagi kattaliklar o'zgarmas qiymatga ega ekanliklarini e'tiborga olsak, jism xarakatiga qarshilik ko'rsatuvchi kuchlar mavjud bo'lmagan xollardagi Yer sirtiga yaqin balandliklarda har qanday jism bir xil tezlanish bilan tushadi degan xulosaga kelamiz. Boshqacha aytganda, (3.4) da faqat Yerning tortishish kuchi ta'sirida vujudga kelgan erkin tushish tezlanishidir, shuning uchun uni orqali belgilaylik, ya'ni

$$g = \gamma \frac{M_{yer}}{R_{yer}^2}$$

Jism og'irligi deganda, tutib turuvchi taglikka yoki osmaga shu jism tomonidan ko'rsatilayotgan $\vec{N}$ ta'sir kuchi tushuniladi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, $\vec{P}$ jismga qo'yilgan $\vec{N}$ esa taglikka qo'yilgan, lekin jismning xarakatsiz xolatida bu kuchlar modul jixatidan bir-biriga teng bo'lib, yo'nalishlari esa qarama-qarshidir.

Og'irlik kuchi. Yer bilan bog'langan sanoq sistema m massali har qanday jismga og'irlik kuchi deb ataluvchi $P = mg$ kuch ta'sir qiladi. Jism osma yoki tayanchga ko'rsatadigan G kuchi jismning og'irligi deyiladi.



3.7 - rasm

Prujinaga osilgan jismning harakat tenglamasi $P + f = mw$

Agarda f bilan G ni P bilan mg ni almashtirsak $G = m(g - w)$ hosil bo'ladi

va nihoyat $G = m(g \pm w_a)$ kelib chiqadi.

+ ishora yuqoriga

- ishora pastga yo'nalgan bo'ladi.

Koinotga chiqish tezliklari.

Jism (yoki fazoviy kema) yerning sun'iy yo'ldoshiga aylanish uchun muayyan boshlang'ich tezlik olishi lozim va uni birinchi **kosmik tezlik** deyiladi.

$$\frac{m v^2}{R} = mg \quad (3.14)$$

R – yer radiusiga yaqin aylana radiusi ($R=R_{\text{yer}} \approx 6371 \text{ km}$)

$$v_1 = \sqrt{g R} \approx 7,9 \cdot 10^3 \text{ m/c} \approx 8 \text{ km/c}$$

Quyoshning sun'iy yo'ldoshiga aylanish lozim. Jismning bunday tezlikka erishishi uchun uning to'la energiyasi nolga teng bo'lishi, ya'ni

$$E_0 = \frac{m v_2^2}{2} - \gamma \frac{m_E m}{R} = 0$$
$$v_2^2 = \frac{2 \gamma m_E}{R} \quad (3.15)$$

$$\gamma \frac{m_E m}{R^2} = mg \quad \text{bundan} \quad \gamma \frac{m_E}{R} = gR$$
$$v_2 = \sqrt{2 g R} = \sqrt{2} \sqrt{g R} \approx 11,2 \text{ km/s} \quad (3.16)$$

Jism bunday tezlikka erishganda u Yer va Quyoshning tortish kuchini yengib Quyosh tizimi chegarasidan chiqib ketadi.

$$v_3 = \sqrt{\frac{2 \gamma M}{R}} = 4,2 \cdot 10^4 \text{ m/s} = 42 \text{ km/s} \quad (3.17)$$

Bu natija Yer qo'zg'almas bo'lgan hol uchun to'g'ri. Yerning o'z orbitasi bo'ylab harakat yo'nalishiga nisbatan qanday burchak tashkil etishiga qarab v_3 tezlik kattaligi 17dan 73 km/s gacha o'zgaradi.

Nazorat savollari

- 1.Kuch deb nimaga aytiladi. Mexanikada qanday kuchlar mavjud?
- 2.Nyutonning I va II qonunini ta'riflang.
- 3.Jism massasi va zichligi deb nimaga aytiladi va uning ulchov birligi qanday?
- 4.Nyutonning III qonunining mohiyati nimadan iborat?
- 5.Butun olam tortishish qonuniga izoh bering.
- 6.Erkin tushush va erkin tushush tezlanishlarini tushuntiring?
- 7.Butun olam tortishish qonuniga ta'rif bering va formulasini keltirib chiqaring?
- 8.Erkin tushush tezlanishini geografik kenglikka bog'liqligini tushuntiring?
9. I va II kosmik tezliklarga fizik mohiyatiga izoh bering?